EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

# Maestría en Finanzas

## Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos

Dr. Raymundo Díaz Robles

Tarea: Preguntas 23.1 a 23.6 (Capítulo 23)

Grupo: 40

Equipo 6


| Nombre | Matrícula |
|---|---|
| Eduardo Ayala Saldaña | A01192714 |
| Mariann Antonelli Morales Tobias | A01452078 |
| Ulises Salinas López | A00814787 |


3 de noviembre de 2026

**Chapter 23: ESTIMATING VOLATILITIES AND CORRELATIONS (11th Ed.)**

## 23.1 Explain the exponentially weighted moving average (EWMA) model for estimating volatility from historical data.

El modelo EWMA estima la volatilidad de hoy a partir de la volatilidad que ya teníamos y del último rendimiento observado, dándole más importancia a los datos recientes y cada vez menos a los antiguos. La fórmula para la varianza es:

$\sigma_n^2 = \lambda\, \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda)\, u_{n-1}^2$

Donde $\sigma_n^2$ es la nueva varianza diaria estimada, $\sigma_{n-1}^2$ es la estimación anterior, $u_{n-1} = (S_{n-1} - S_{n-2}) / S_{n-2}$ es el último cambio porcentual del precio y $\lambda$ es un número entre 0 y 1 que decide cuánto peso se le da a la estimación anterior frente al dato nuevo. Se supone que el rendimiento promedio es cero, algo razonable para datos diarios.

Si se sustituye la fórmula hacia atrás, se ve que la varianza es un promedio de todos los rendimientos al cuadrado del pasado, y el peso de cada uno baja por un factor $\lambda$ cada día que se aleja:

- El rendimiento más reciente pesa $(1 - \lambda)$.
- El de hace un día más pesa $(1 - \lambda)\lambda$.
- El siguiente pesa $(1 - \lambda)\lambda^2$ y así sucesivamente.

Por eso se llama “exponencial”: los pesos caen en forma exponencial. Si $\lambda$ es cercano a 1 (por ejemplo 0.94, el valor que usa RiskMetrics para datos diarios), la estimación cambia despacio. Si $\lambda$ es más chico, la estimación reacciona más rápido a lo que pasó ayer.

Una ventaja práctica es que solo hay que guardar dos datos: la última estimación de la varianza y el último rendimiento. No hace falta conservar toda la serie histórica, y con cada dato nuevo la estimación se actualiza sola.

## 23.2 What is the difference between the exponentially weighted moving average model and the GARCH(1,1) model for updating volatilities?

La diferencia principal es que el GARCH(1,1) tiene reversión a la media y el EWMA no. Las fórmulas son:

EWMA: $\sigma_n^2 = \lambda\, \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda)\, u_{n-1}^2$

GARCH(1,1): $\sigma_n^2 = \omega + \alpha\, u_{n-1}^2 + \beta\, \sigma_{n-1}^2$

En el GARCH(1,1), $\omega = \gamma\, V_L$, donde $V_L$ es la varianza de largo plazo y $\gamma = 1 - \alpha - \beta$. Eso significa que, además del último rendimiento y la última estimación, el modelo agrega un pequeño jalón hacia la varianza de largo plazo. Si la volatilidad actual está muy alta o muy baja, el GARCH(1,1)

la va regresando poco a poco hacia su nivel normal. El EWMA no tiene ese jalón: su pronóstico de la varianza futura es igual a la varianza de hoy, sin importar qué tan lejos esté de lo normal.

El EWMA es en realidad un caso especial del GARCH(1,1) con $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$ y $\beta = \lambda$. En ese caso $\alpha + \beta = 1$ y ya no hay reversión a la media. El GARCH(1,1) necesita estimar tres parámetros (normalmente por máxima verosimilitud), mientras que el EWMA solo usa $\lambda$, que muchas veces se fija en un valor como 0.94.

**23.3 The most recent estimate of the daily volatility of an asset is 1.5% and the price of the asset at the close of trading yesterday was $30.00. The parameter λ in the EWMA model is 0.94. Suppose that the price of the asset at the close of trading today is $30.50. How will this cause the volatility to be updated by the EWMA model?**

Hay que calcular el rendimiento de hoy y meterlo en la fórmula del EWMA. Aquí $\sigma_{n-1} = 1.5\%$ es la estimación más reciente y $u_{n-1}$ es el cambio porcentual de hoy.

- Rendimiento de hoy: $u_{n-1} = (30.50 - 30.00) / 30.00 = 0.016667$, es decir 1.6667%.
- Varianza anterior: $\sigma_{n-1}^2 = 0.015^2 = 0.000225$.
- Rendimiento al cuadrado: $u_{n-1}^2 = 0.016667^2 = 0.00027778$.

$\sigma_n^2 = 0.94 \times 0.000225 + 0.06 \times 0.00027778 = 0.0002115 + 0.00001667 = 0.00022817$

$\sigma_n = \sqrt{0.00022817} = 0.015105$

**Respuesta:** la nueva estimación de la volatilidad diaria es de aproximadamente **1.51%** (1.5105%).

**Interpretación:** la volatilidad sube muy poco, de 1.5% a 1.51%. El cambio de hoy (1.67%) fue un poco mayor que la volatilidad que se esperaba (1.5%), así que la estimación sube, pero como $\lambda = 0.94$ el dato nuevo solo pesa 6% y el 94% restante sigue viniendo de la estimación anterior.

**23.4 A company uses an EWMA model for forecasting volatility. It decides to change the parameter λ from 0.95 to 0.85. Explain the likely impact on the forecasts.**

Al bajar $\lambda$ de 0.95 a 0.85, el modelo le da más peso a los datos recientes y se olvida más rápido de los datos antiguos. Se ve en los pesos que recibe cada rendimiento, que son $(1 - \lambda)\lambda^i$:

| Observación | Peso con λ = 0.95 | Peso con λ = 0.85 |
|---|---|---|
| Hoy ($u_{n-1}$) | 0.0500 | 0.1500 |
| Hace 1 día ($u_{n-2}$) | 0.0475 | 0.1275 |
| Hace 2 días ($u_{n-3}$) | 0.0451 | 0.1084 |
| Hace 3 días ($u_{n-4}$) | 0.0429 | 0.0921 |

Con $\lambda = 0.85$ el rendimiento de hoy pasa de pesar 5% a pesar 15%, y los pesos de los días anteriores bajan mucho más rápido. Por lo tanto, se espera lo siguiente:

- **Más reacción a las noticias nuevas.** Los pronósticos de volatilidad van a subir o bajar con mayor rapidez cuando aparezca un movimiento grande en el precio.
- **Pronósticos más inestables.** Como el pronóstico depende de menos datos recientes, cambia más de un día a otro y es más sensible al ruido.
- **Memoria más corta.** Un día de mucha volatilidad deja de influir en la estimación en pocos días, mientras que con $\lambda = 0.95$ su efecto se queda por más tiempo.

En resumen, la empresa obtiene un modelo que se adapta más rápido pero que es menos estable.

**23.5 The volatility of a certain market variable is 30% per annum. Calculate a 99% confidence interval for the size of the percentage daily change in the variable.**

Primero se pasa la volatilidad anual a volatilidad diaria, usando 252 días de operación al año:

$\sigma_{\text{diaria}} = 30\% / \sqrt{252} = 30\% / 15.8745 = 1.8898\% \approx 1.89\%$

Para un intervalo de confianza de 99% se deja 0.5% de probabilidad en cada cola de la distribución normal, lo que da un valor $z = 2.576$, es decir, el cambio diario debería quedar a menos de 2.576 desviaciones estándar del promedio (que se supone cero):

$2.576 \times 1.8898\% = 4.868\% \approx 4.87\%$

**Respuesta:** con 99% de confianza, el cambio porcentual diario de la variable estará entre **−4.87% y +4.87%**. Si se redondea $z$ a 2.58, el resultado es 4.88%.

**Interpretación:** solo en 1 de cada 100 días se espera que la variable se mueva más de 4.87%, hacia arriba o hacia abajo.

**23.6 A company uses the GARCH(1,1) model for updating volatility. The three parameters are ω, α, and β. Describe the impact of making a small increase in each of the parameters while keeping the others fixed.**

El modelo es $\sigma_n^2 = \omega + \alpha\, u_{n-1}^2 + \beta\, \sigma_{n-1}^2$, y la varianza de largo plazo es $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$. Se supone que $\alpha + \beta$ sigue siendo menor que 1, para que el modelo tenga reversión a la media.

- **Aumento de ω:** sube la varianza de largo plazo $V_L$, porque $\omega$ está en el numerador. La volatilidad se estabiliza en un nivel más alto y los pronósticos suben. La velocidad con que regresa a ese nivel no cambia, porque $\alpha + \beta$ sigue igual.
- **Aumento de α:** el último rendimiento al cuadrado pesa más, así que la volatilidad reacciona con más fuerza a las sacudidas recientes del mercado. Además, como $\alpha + \beta$ sube, la reversión a la media es más lenta y $V_L$ también sube.

- **Aumento de β:** la estimación anterior de la varianza pesa más, así que la volatilidad es más persistente: un shock tarda más en desaparecer y los cambios son más suaves. Igual que con $\alpha$, $\alpha + \beta$ sube, por lo que la reversión es más lenta y $V_L$ sube.

Dicho de forma simple: $\omega$ mueve el nivel de largo plazo, $\alpha$ controla qué tanto reacciona la volatilidad a las noticias de ayer y $\beta$ controla cuánto tiempo dura el efecto de esas noticias.

## Referencias Bibliográficas

Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11th ed., Global ed.). Pearson Education Limited.